

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismorresistente
Curso: Ingeniería Sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de Maule, Chile (2010)

El terremoto de Maule, Chile, ocurrió el 27 de febrero de 2010 y es considerado uno de los sismos más fuertes registrados por instrumentos modernos. El evento tuvo una magnitud de 8.8 en la escala de momento sísmico y ocurrió frente a la costa de la región del Maule, aproximadamente a 23 kilómetros de profundidad. El movimiento comenzó a las 3:34 de la madrugada, cuando gran parte de la población dormía. El fuerte sismo fue sentido en gran parte del territorio chileno y también produjo un tsunami que afectó varias localidades costeras.

Desde el punto de vista geológico, el terremoto ocurrió en una zona de subducción, donde la placa de Nazca se introduce debajo de la placa Sudamericana a una velocidad cercana a 71 milímetros por año. Esta interacción acumula enormes esfuerzos durante muchos años hasta que la energía es liberada mediante grandes terremotos. La ruptura sísmica se extendió aproximadamente 500 kilómetros a lo largo de la costa chilena y produjo un intenso movimiento del terreno durante más de dos minutos, lo que incrementó los daños en edificios e infraestructura.

El terremoto afectó principalmente las regiones de Maule, Biobío, O'Higgins y parte de Santiago. Cerca de 12 millones de personas experimentaron fuertes sacudidas. Se confirmaron 521 fallecidos y decenas de personas permanecieron desaparecidas, muchas de ellas debido al tsunami posterior. Además, cientos de miles de viviendas sufrieron daños o fueron destruidas, dejando a numerosas familias sin hogar. Las pérdidas económicas fueron estimadas en alrededor de 30 mil millones de dólares, representando una parte importante de la economía nacional. Uno de los aspectos más importantes fue el comportamiento de las construcciones. Chile contaba desde años anteriores con normas sísmicas estrictas y una amplia experiencia en ingeniería antisísmica. Gracias a ello, muchos edificios modernos resistieron el terremoto sin colapsar completamente, aunque algunos presentaron daños estructurales importantes. Sin embargo, varias viviendas antiguas de adobe y algunas edificaciones de concreto armado con problemas de diseño o construcción sí sufrieron colapsos parciales o totales. También resultaron afectados hospitales, escuelas, puentes, carreteras y puertos.

Después del terremoto, ingenieros y especialistas realizaron miles de inspecciones para identificar las causas de los daños. Se estudiaron fallas en columnas, muros, conexiones, cimentaciones y puentes. También se investigaron fenómenos como licuación de suelos, desplazamientos laterales, hundimientos costeros y efectos del tsunami sobre las estructuras. Toda esta información permitió comprender mejor el comportamiento real de las edificaciones durante un sismo de gran magnitud. Las investigaciones impulsaron mejoras en los códigos de construcción, especialmente en el diseño de edificios altos, hospitales, puentes y obras esenciales. Se fortalecieron los requisitos para el control de calidad de materiales, la supervisión durante la construcción y la evaluación de suelos antes de edificar. Además, se modernizaron los sistemas de monitoreo sísmico, alerta de tsunamis y planes nacionales de emergencia para responder con mayor rapidez ante futuros desastres.

El terremoto de Maule demostró la importancia de aplicar normas sísmicas. Los daños fueron muy grandes pero el desempeño de las estructuras confirmó la efectividad de la ingeniería chilena.